

Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa

Universitas Multi Data Palembang

Program Studi Informatika

Tugas Akhir Sarjana Komputer

Semester Genap Tahun 2025/2026

**IMPLEMENTASI SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN TANAMAN
MENGUNAKAN RANDOM FOREST**

Kevin Pratama 2024250070

Abstrak

Pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan industri. Namun penyiraman tanaman yang masih dilakukan secara manual menyebabkan ketidakefisienan pengguna air dan tenaga kerja, serta menurunkan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kebutuhan air pada tanaman menggunakan *Random Forest* yang diimplementasikan pada perangkat ESP32. Tahap pengujian dilakukan dengan perbandingan *max_depth* 3 hingga 7 untuk menentukan parameter terbaik, serta mempertimbangkan efisiensi komputasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa akurasi *training* pada *max_depth* 3 hingga 5 mencapai 99.96%, pada *max_depth* 6 hingga 7 mencapai 100%, disertai nilai *AUC* (*Area Under Curve*) yang meningkat. Namun, nilai *max_depth* dari 3 hingga 7 menunjukkan nilai akurasi *testing*, *precision*, *recall*, dan *f1-score* yang sama sebesar 99.83%, serta hasil klasifikasi yang konsisten pada *confusion matrix*. Hasil penelitian menunjukkan *max_depth* = 3 dipilih sebagai parameter terbaik

yang mampu mempertahankan kemampuan generalisasi dalam memprediksi kebutuhan air pada tanaman dengan kompleksitas yang rendah, sehingga sesuai untuk diimplementasikan pada perangkat ESP32.

Kata Kunci: Pertanian, Prediksi Kebutuhan Air, *Random Forest*, *Max Depth*.